

# 2018 年 TI 杯大学生电子设计竞赛

## C 题：无线充电电动小车（本科）

### 1. 任务

设计并制作一个无线充电电动车，包括无线充电装置一套。电动小车机械部分可采用成品四轮玩具车改制。外形尺寸不大于 30cm×26cm，高度重量不限。

### 2. 要求

（1）制作一套无线充电装置，其发射器线圈放置在路面。发射器采用具有恒流恒压模式自动切换的直流稳压电源供电，供电电压为 5V，供电电流不大于 1A。无线充电接收器安装在小车底盘上。每次充电时间限定 1 分钟。（10 分）

（2）制作一个无线充电电动车。电动车使用适当容量超级电容（法拉电容）储能，经 DC-DC 变换给电动车供电。车上不得采用电池等其他储能供电器件。（10 分）

（3）充电 1 分钟后，当电动车检测到无线充电发射器停止充电时，立即自行启动，向前水平直线行驶，直至能量耗尽，行驶距离不小于 1m。（20 分）

（4）充电 1 分钟后，电动车沿倾斜木工板路面直线爬坡行驶，路面长度不大于 1m，斜坡倾斜角度  $\theta$  自定。综合多方因素设计，使电动车在每次充电 1 分钟后，电动车爬升高度  $h=l\sin\theta$  最大。式中  $l$  为小车直线行驶的距离。（50 分）

（5）其他。（10 分）

（6）设计报告：（20 分）

| 项目         | 主要内容                       | 满分 |
|------------|----------------------------|----|
| 方案论证       | 比较与选择，方案描述                 | 3  |
| 理论分析与计算    | 系统相关参数设计                   | 5  |
| 电路与程序设计    | 系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图 | 5  |
| 测试方案与测试结果  | 测试结果完整性，测试结果分析             | 5  |
| 设计报告结构及规范性 | 摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。       | 2  |
| 总分         |                            | 20 |

### 3. 说明

（1）DC-DC 变换建议采用 TI 公司 TPS63020 芯片。

（2）超级电容的容量可根据充电器在 1 分钟时间充入的电荷量及小车行驶所需电流、时间和重量等因素综合考虑。

（3）行驶距离以小车后轮触地点为定位点。倾斜坡度  $\theta$  自定。

（4）测试时，要求小车先充电、放电运行数次。保证测试时，小车无预先额外储能。以保证测试公平性。正式测试允许运行两次，取最好成绩记录。违规车辆不予测试。

(5) 无线充电电动车是一个比较复杂的工程问题，通过提高充、放电效率，减轻车重，优化电机驱动，适当选取超级电容（法拉电容）容量及路面倾斜角度  $\theta$  等，提高电动车的爬升高度。

(6) 通过设置直流稳压电源的输出电压为 5V，最大输出电流为 1A，确保发射器供电为 5V，电流不大于 1A。

(7) 路面倾斜角度  $\theta$  可以采用具有角度测量功能 APP（如“指南针”）的手机，平放在斜坡上测量。